

CALIFICACIÓN

--

NOMBRE:

Jose luis choquevillca villca

Ing sistemas

CARRERA:

1. En el contexto de la investigación operativa, contestar las siguientes preguntas:

A. ¿Qué es una solución óptima? **(5 puntos)**

El conjunto de vértices del recinto (formados por las restricciones) se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima(o mínima según el caso).

B. ¿Qué es un modelo?

Dependiendo de la definición del problema, el equipo de investigación de operaciones deberá decidir sobre el modelo mas adecuado para representar el sistema (modelo matemático, modelo de simulación; combinación de modelos matemáticos, de simulación y heurísticos) **(5 puntos)**

2. Convertir el siguiente modelo de programación lineal a los siguientes formatos:

A. Canónico de minimización y maximización **(5 puntos)**

B. Estándar de minimización y maximización **(5 puntos)**

$$\text{MAX: } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

SUJETO A:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO CANONICO

1. CANÓNICO DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MIN. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$	CUMPLE
--------------	---	---	---------------

Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$ *(-1)	$-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$ *(-1) $-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9$ CUMPLE
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 \text{MIN. : } -X_0 &= -2X_1 - 3X_2 - 8X_3 \\
 \text{S.A.:} \\
 &-2X_1 - X_2 + 7X_3 \geq -10 \\
 &-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9 \\
 &-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \geq -9 \\
 &3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10 \\
 &X_1, \quad X_2, \quad X_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

2. CANÓNICO DE MAXIMIZACIÓN.

Paso1	$\text{MAX. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	

		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$ CUMPLE	
		$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \geq 9$ *(-1)	$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$ CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10$ *(-1)	$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -10$ CUMPLE	

SOLUCIÓN

MAX. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$
S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 \leq 9$$

$$-7X_1 - 2X_2 - 5X_3 \leq -9$$

$$-3X_1 - 3X_2 - X_3 \leq -10$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

FORMATO ESTANDAR

1. ESTANDAR DE MINIMIZACIÓN.

Paso1	MAX. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$ *(-1)	MIN. : $-X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$	CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$		CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 10$	CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MIN. : } -X_0 = -2X_1 - 3X_2 - 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 10$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

1. ESTANDAR DE MAXIMIZACION.

Paso1	MAX. : $X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$	CUMPLE
Paso2	$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$	$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$ CUMPLE
Paso3	$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$	CUMPLE
Paso4	$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 10$	$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 10$ CUMPLE

SOLUCIÓN

$$\text{MAX. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

S.A.:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 + X_4 = 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 - X_5 = 10$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

3. Una compañía produce dos artículos, A y B, los que pueden venderse en el mercado a 20 \$us y 15 \$us por unidad, respectivamente. Su elaboración consta de dos etapas: ensamblado y terminado. El producto A requiere 5 hrs. Para ensamblado y $1/2$ hora para su terminado, mientras que el producto B requiere 2 hrs. y 1 hora para las mismas tareas. La mano de obra con que cuenta la compañía limita el ensamblado a 100 hrs. y el terminado a 30 hrs. diarias. Se desea conocer qué cantidad de cada producto es conveniente fabricar para obtener un mayor ingreso por ventas. Se pide estructurar el modelo de programación lineal del presente caso. **(10 puntos)**